

名前

総まとめテスト

式と証明

60 分確認テスト

1 次の問いに答えなさい。

次の式を展開、または因数分解しなさい。

(1) $8x^3 + 1$

(2) $(2x - 1)^3$

(3) $x^3 - 27$

(4) $(x - 4)(x^2 + 4x + 16)$

(5) $8x^3 - 36x^2 + 54x - 27$

指定された項の係数を求めなさい。

(6) $(x + 2)^5$ における x^3 の係数

(7) $(2x - 1)^6$ における x^4 の係数

(8) $(2x^2 - 3y)^5$ における x^6y^2 の係数

(9) $\left(x + \frac{1}{x^2}\right)^6$ における定数項

2次の問いに答えなさい。

x の多項式 A, B について、 A を B で割った商と余りを求めなさい。

(1) $A = 3x^4 + 2x^3 - x + 4, \quad B = x^2 - 1$

(2) $A = 2x^3 - x^2 + 4x - 3, \quad B = x + 1$

(3) $A = x^3 + (a + 1)x^2 + (2a - 3)x + 1, \quad B = x + a$

次の条件を満たす多項式 P をそれぞれ求めなさい。

(4) P を $x + 2$ で割ると、商が $x^2 - 3x + 4$ 、余りが 5

(5) $x^3 + 4x^2 - x + 7$ を P で割ると、商が $x + 3$ 、余りが $2x + 1$

次の x の多項式 P が Q で割り切れるように、定数 a の値を求めなさい。

(6) $P = x^3 + ax^2 - 4x - 4, \quad Q = x + 1$

3 次の問いに答えなさい。

次の式を簡単にしなさい。

$$(1) \quad \frac{x}{x-1} - \frac{2}{x+1}$$

$$(2) \quad \frac{x^2-4}{x^2-x-2} \times \frac{x^2+2x+1}{x+2}$$

$$(3) \quad \frac{1}{1 - \frac{1}{x+1}}$$

$$(4) \quad \frac{2 + \frac{a-2b}{a+b}}{3 + \frac{a-3b}{a+b}}$$

$x + \frac{1}{x} = 3$ のとき、次の式の値を求めなさい。

$$(5) \quad x^2 + \frac{1}{x^2}$$

$$(6) \quad x^3 + \frac{1}{x^3}$$

$x = 2 + \sqrt{3}$ のとき、次の式の値を求めなさい。

$$(7) \quad x + \frac{1}{x}$$

$$(8) \quad x^2 - \frac{1}{x^2}$$

4

次の問いに答えなさい。

次の等式が恒等式となるように、定数を求めなさい。

(1) $(a+1)x^2 + (b-2)x + 3 = 4x^2 + 5x + c$

(2) $ax^2 + bx + c = (2x-1)(x+3)$

(3) $\frac{1}{(x-1)(x+2)} = \frac{a}{x-1} + \frac{b}{x+2}$

次の等式がすべての x, y について成り立つとき、定数 a, b の値を求めなさい。

(4) $a(x+y) + b(x-y) = 5x + y$

(5) $a(x^2 + y^2) + bxy = 3x^2 - 2xy + 3y^2$

次の x の多項式 P が Q で割り切れるように、定数 a, b の値を求めなさい。

(6) $P = x^3 + ax^2 + bx + 6, \quad Q = x^2 + x - 2$

5

次の問いに答えなさい。

次の等式を証明しなさい。

$$(1) \quad \frac{1}{2}\{(a^2 + b^2)^2 + (a - b)^2(a + b)^2\} = a^4 + b^4$$

$$(2) \quad \frac{a}{b} + \frac{b}{a} - 2 = \frac{(a - b)^2}{ab}$$

$$(3) \quad (a + b + c)^2 - (a - b - c)^2 = 4a(b + c)$$

 $a + b + c = 0$ のとき、次の等式を証明しなさい。

$$(4) \quad a^2 + b^2 + c^2 = -2(ab + bc + ca)$$

 $x : y = 2 : 3$ のとき、次の式の値を求めなさい。

$$(5) \quad \frac{x^2 + xy + y^2}{x^2 - xy + y^2}$$

6

次の問いに答えなさい。

次の不等式を証明しなさい。等号があるものは、等号成立条件も答えなさい。ここで x, y は実数、 a, b, c は正の実数とする。

(1) $x^2 - 4x + 7 > 0$

(2) $a + \frac{25}{a+3} \geq 7$

(3) $x^2 + 2xy + 2y^2 - 4x - 6y + 5 \geq 0$

(4) $\sqrt{a^2 + b^2} \geq \frac{a+b}{\sqrt{2}}$

(5) $|x| + |y| \geq |x+y|$

解答

1

(1) $(2x+1)(4x^2-2x+1)$

(2) $8x^3-12x^2+6x-1$

(3) $(x-3)(x^2+3x+9)$

(4) x^3-64

(5) $(2x-3)^3$

(6) 40

(7) 240

(8) -1080

(9) 15

2

(1) 商 $3x^2+2x+3$ 、余り $x+7$

(2) 商 $2x^2-3x+7$ 、余り -10

(3) 商 $x^2+x+a-3$ 、余り $1-a^2+3a$

(4) $P=x^3-x^2-2x+13$

(5) $P=x^2+x-2$

(6) $a=-1$

3

(1) $\frac{x^2 - x + 2}{x^2 - 1}$

(2) $x + 1$

(3) $\frac{x + 1}{x}$

(4) $\frac{3}{4}$

(5) 7

(6) 18

(7) 4

(8) $8\sqrt{3}$

4

(1) $a = 3, b = 7, c = 3$

(2) $a = 2, b = 5, c = -3$

(3) $a = \frac{1}{3}, b = -\frac{1}{3}$

(4) $a = 3, b = 2$

(5) $a = 3, b = -2$

(6) $a = 2, b = -5$

$$(1) \text{ 左辺} = \frac{1}{2}\{(a^2 + b^2)^2 + (a^2 - b^2)^2\} = a^4 + b^4$$

$$(2) \text{ 左辺} = \frac{a^2 + b^2 - 2ab}{ab} = \frac{(a-b)^2}{ab}$$

$$(3) \text{ 左辺} = \{(a+b+c) + (a-b-c)\}\{(a+b+c) - (a-b-c)\} = 4a(b+c)$$

$$(4) \quad (a+b+c)^2 = 0 \text{ より、} a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca = 0$$

$$(5) \quad \frac{19}{7}$$

$$(1) \text{ 左辺} = (x-2)^2 + 3 > 0$$

$$(2) \quad a + \frac{25}{a+3} = (a+3) + \frac{25}{a+3} - 3 \geq 2\sqrt{(a+3) \cdot \frac{25}{a+3}} - 3 = 7. \text{ 等号は } a+3 = \frac{25}{a+3}, \text{ すなわち } a=2 \text{ のとき。}$$

$$(3) \text{ 左辺} = (x+y-2)^2 + (y-1)^2 \geq 0. \text{ 等号は } x=1, y=1 \text{ のとき。}$$

$$(4) \text{ 両辺は正である。両辺を2乗して差をとると、} a^2 + b^2 - \frac{(a+b)^2}{2} = \frac{(a-b)^2}{2} \geq 0. \text{ 等号は } a=b \text{ のとき。}$$

$$(5) \text{ 両辺は0以上である。両辺を2乗して差をとると、} (|x|+|y|)^2 - |x+y|^2 = 2(|xy|-xy) \geq 0. \text{ 等号は } xy \geq 0 \text{ のとき。}$$